MSE1701　HW3

2023513015　宋伊

Part 1: The time step test (NVE Conservation & Time Steps)

1、MD 实现思路（NVE 版本）

a.力与势能计算

同 HW1 与 HW2 相同，使用 Lennard-Jones 势（1e-8 < r < r0）+截断平滑函数（r0 <= r <= r_cut）：

$$U_{LJ}(r) = 4\epsilon[(\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^{6}]$$

$$U_{tail}(r) = A(r - r_{cut})^4 + B(r - r_{cut})^2$$

通过以下两个连续性条件求解系数 A和 B：

$$U_{tail}(r_0) = U_{LJ}(r_0)$$（势能连续）

$$\frac{dU_{tail}}{dr}(r_0) = \frac{dU_{LJ}}{dr}(r_0)$$（力连续）

在代码中使用 SymPy 对势函数求导，并求解方程组得到 A 和 B 直接代入 L-J 势函数与力的方程中。

在函数 compute_forces_and_energy(coords)中，通过双循环计算 pair interaction，使用周期性边界条件（PBC），同时返回总力 F 和总势能 PE.

b.温度的定义与计算:

根据动能定义:

$$T = \frac{2E_k}{dNk_B}$$

实现分子动能和温度之间的转换。

c.time_step 测试（NVE）:

在 NVE 情况下，通过设置半步更新速度，更新位置，计算新力，更新速度的循环，设置起始温度为 600K，在 Δt = 2fs, 20fs 和 40fs 的情况下分别跑 1000 步，并对 MD 过程中的 drift =

$$\left|\frac{E(t) - E(0)}{E(0)}\right|$$

随时间变化作图如下图 1，图 2，图 3：

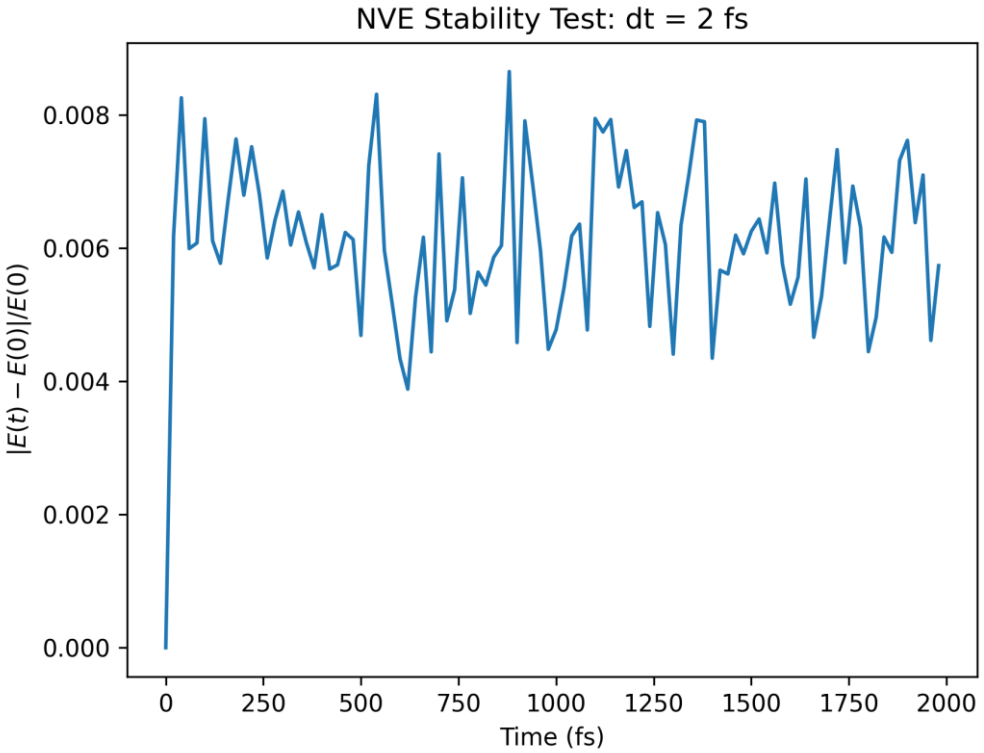


图 1 Drift-Time(fs):dt=2fs

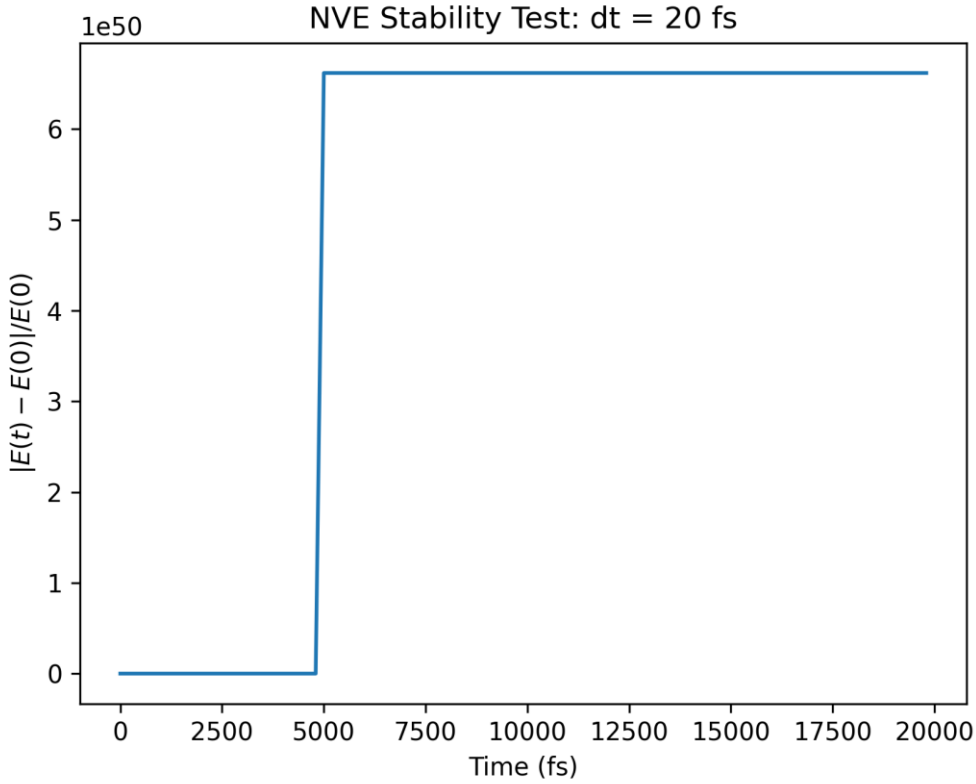


图 2 Drift-Time(fs):dt=20fs

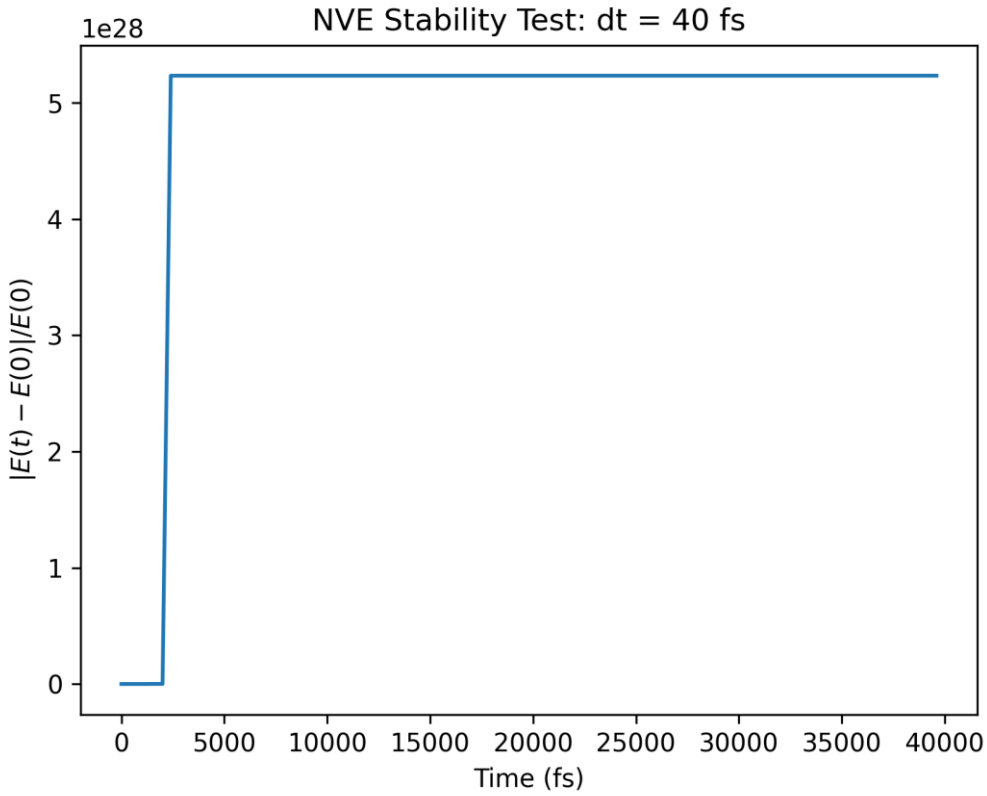


图 3 Drift-Time(fs):dt=40fs

可以发现，Δt = 2fs 时，能量基本守恒，虽有波动，但整体数值较小；Δt = 20fs，40fs 时，出现明显能量漂移，数值误差分别积累到 1e50，1e28，模拟已经失去物理意义。在之后的模拟中，取 Δt = 1fs 进行计算，得到的结果更加可靠。

Part 2: The Thermostat (NVT Ensemble)

1、MD 实现思路（NVT 版本）

a. Hard Rescaling 模式：

通过每 50 步强制变化温度的方式实现控温：

$$v \leftarrow v\sqrt{\frac{T_{target}}{T}}$$

使温度强制等于目标值，变化不连续（非物理）

b. Berendsen 模式：

在 NVT 系综中，我们希望系统温度逐渐趋近目标温度 T_{target}，所以假设温度满足一个“缓慢弛豫过程”：

$$\frac{dT}{dt}=\frac{T_{target}-T}{\tau}$$

因此得到温度表达式为：

$$T(t+dt)=T(t)+\frac{dt}{\tau}(T_{target}-T(t))$$

整理得：

$$T'=T\left[1+\frac{dt}{\tau}\left(\frac{T_{target}}{T}-1\right)\right]$$

因为体系温度与分子速度的平方成正比，有$v'=\lambda v$，$T'=\lambda^2 T$，与上式联立，有：

$$\lambda^2 T=T\left[1+\frac{dt}{\tau}\left(\frac{T_{target}}{T}-1\right)\right]$$

$$\lambda^2=1+\frac{dt}{\tau}\left(\frac{T_{target}}{T}-1\right)$$

因此最后得到：

$$\lambda=\sqrt{1+\frac{dt}{\tau}\left(\frac{T_{target}}{T}-1\right)}$$

通过λ调节速度，在物理上慢慢调整，不会有大幅度“跳跃”的情况出现；τ大时，调节速度更慢，更真实；τ小时，快速逼近目标温度，更“暴力”。在这里的测试中，取$\tau=200\,fs.$

2、MD running（NVT 版本）

分别用 Hard rescaling 和 Berendsen 方法跑 2ps 的 MD，设置 dt=1fs，即都跑 2000 步，做温度-时间图，如下图 4：

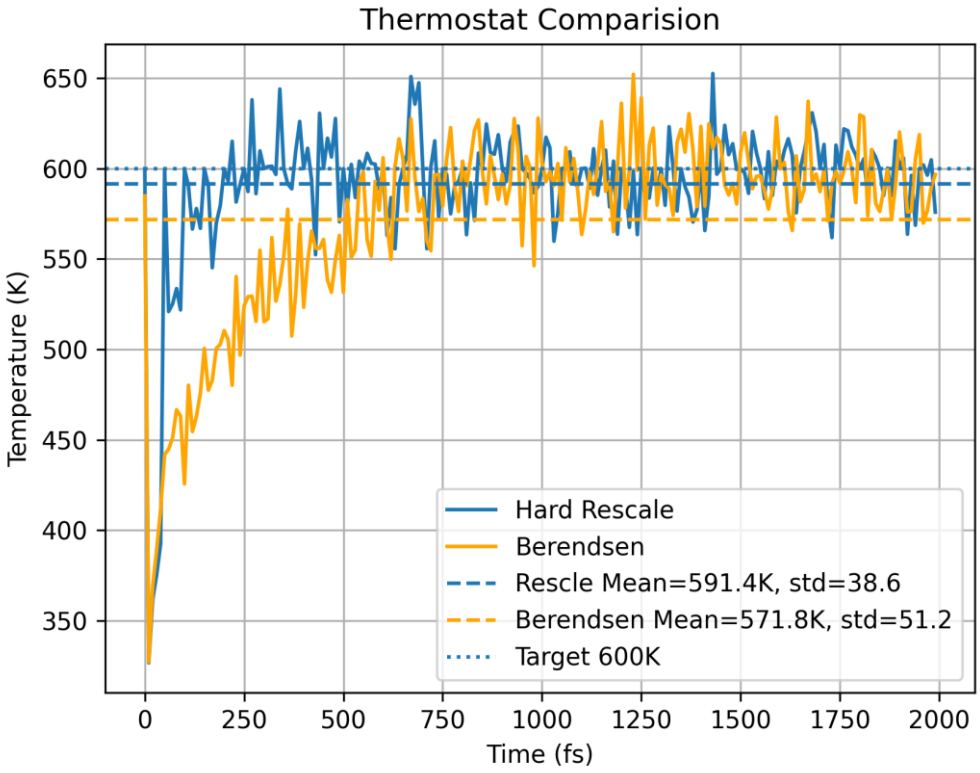


图 4 Temperature-Time Comparision of Hard Scale and Berendsen

从图 4 中可以看出，Hard Rescale 方法能快速将体系温度拉至目标值附近（约 591 K），波动较小（std≈38.6 K），但出现周期性跳变，抑制了真实热涨落；Berendsen 方法升温过程平滑但收敛较慢，平均温度偏低（约 572 K），波动较大（std≈51.2 K）。总体来看，两者均适用于系统预热阶段，但均不能严格产生正则系综分布。

Part 3: Simulated Annealing (Global minimum vs local minimum)

比较：

Structure A ： 直接从 HW2 中提供的 particle_coordinates_random.dat 进行 Steepest Descent 得到的结构；

Structure B ： particle_coordinates_random.dat 先 Steepest Descent 优化（即 Structure A），再进行 50ps 的 1600K-NVT（模拟中选用 Berendsen 方法，dt=1fs，step=50000，τ=200fs）;之后进行以 10K 为目标温度的冷却，仍然采用 Berendsen 方法 NVT，取 τ=50000fs（即 50ps），每个循环 100000 步（dt=1fs，共 100ps），在 12 个循环后，达到 9.32K（如图 5）；最后再进行一次 Steepest Descent 优化，以期达到 0K。

```
[Cooling loop 0]Final T of annealing is 570.17 K.
[Cooling loop 1]Final T of annealing is 203.01 K.
[Cooling loop 2]Final T of annealing is 78.98 K.
[Cooling loop 3]Final T of annealing is 33.14 K.
[Cooling loop 4]Final T of annealing is 18.63 K.
[Cooling loop 5]Final T of annealing is 13.02 K.
[Cooling loop 6]Final T of annealing is 11.05 K.
[Cooling loop 7]Final T of annealing is 10.22 K.
[Cooling loop 8]Final T of annealing is 10.27 K.
[Cooling loop 9]Final T of annealing is 10.15 K.
[Cooling loop 10]Final T of annealing is 10.41 K.
[Cooling loop 11]Final T of annealing is 9.32 K.
```

图 5 Final Temperatures of the 12 Cooling Loops

输出能量如下图 6：

```
The Total Energy of Structure A is 4.590554276749097
The Total Energy of Structure B is -3.972478024501798
Annealing is useful.
```

图 5 The Total Energy of the 2 Structures

Structure B 的能量低于 Structure A，画图观察二者结构区别（如下图 6）：

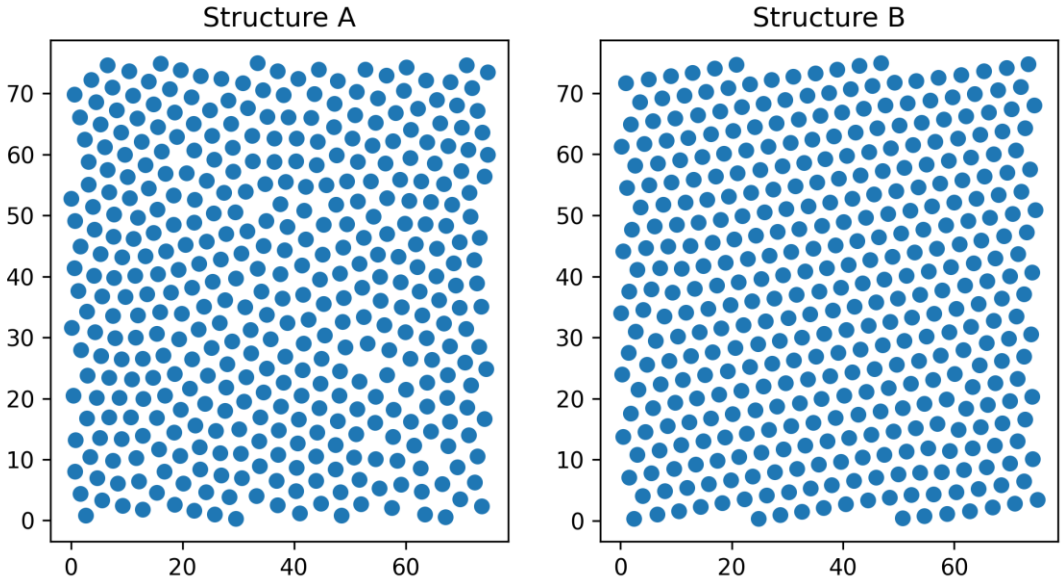


图 5 The Total Energy of the 2 Structures

可以观察到 Structure B 的原子排列非常有序，每个原子间间距肉眼看是相同的，行列规整，分布紧密；而 Structure A 还有部分区域原子不规则排列。

原因可能是在仅执行 Steepest Descent 后，Structure A 陷入了局部最优；而 Structure B 经过了高温扰动再冷却后逃离了局部极小，更接近全局最优结构。

注：

①MD 的所有版本（包括 NVE，NVT 的 Hard Rescaling 和 Berendsen 方法）均定义在 Codes 中同一个函数

MD_simulation(coords, vel, dt, steps, T_target=None, thermostat='none',tau=200)

中，更改 thermostat 变量可调整 MD 方案；

②Codes 使用 Numba 加速；

③Codes 实现 MD 的优化过程具有随机性，即使保持结构不变，重复运行会得到结果上微小不同，可能与本报告中略有出入；

④本报告中 Δt 与 dt 含义相同，仅为公式与 codes 中表述形式不同。